２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程入学試験問題
[数学]

【この試験は数学の問題で、１ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　９０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学	指定の解答用紙に解答	4	2

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	情報工学専攻	科目	[数学] 数学	受験番号	番

1 次の微分方程式に関して，以下の問いに答えなさい．

$$x^2y'' - 3xy' + 4y = x^3 + 3x^{-1}$$

(1) $x = e^t$ とおき，x に関する y の1次導関数 $y' = \frac{dy}{dx}$ と2次導関数 $y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$ を，t，$\frac{dy}{dt}$，$\frac{d^2y}{dt^2}$ を用いて表しなさい．

(2) (1) の結果を代入して上記の微分方程式を書き直しなさい．

(3) (2) の微分方程式を解き，一般解を求めなさい．なお，一般解は x に関して表しなさい．

2 次の二重積分に関して，以下の問いに答えなさい．ただし，a, b は $0 < a < \frac{b}{\sqrt{2}}$ を満たす実定数とする．

$$S = \iint_D |x^2 - y^2| dxdy, \quad D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2 - 2|xy| \}$$

(1) 領域 D を xy 平面上に図示しなさい．

(2) S の値を求めなさい．

3 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ について，以下の問いに答えなさい．

(1) 行列 Aの固有多項式 $\varphi(t)$ を求め，さらに全ての固有値と各固有値に対応する固有ベクトルを1つずつ求めなさい．

(2) 行列 Aが対角化可能か判定し，可能であるならば，行列 Aを対角化する行列 Pを求めなさい．すなわち，行列 Aの固有値を対角成分にもつ対角行列 Λに対し，$P^{-1}AP = \Lambda$ を満たす行列 Pを求めなさい．

(3) 任意の自然数 n に対し，(1) で求めた各固有ベクトル $\boldsymbol{v}$ について，$A^n\boldsymbol{v}$ を求めなさい．ただし，各固有ベクトル $\boldsymbol{v}$ は列ベクトルで表されているとする．

(4) A^n を求めなさい．

4 行列 $A \in \mathbb{R}^{3\times3}$ およびベクトル $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^3$ を

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} s \\ t \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

と定める．ただし，s, $t \in \mathbb{R}$ は実数の定数である．また，A を用いて $\mathbb{R}^3$ の線型部分空間 $R(A)$ を

$$R(A) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^3, \ \boldsymbol{x} = A\boldsymbol{z}\}$$

と定め，$\boldsymbol{p}$ を方向 $\boldsymbol{b}$ に沿って $R(A)$ に射影した点を $\boldsymbol{q} \in R(A)$ とおく．以下の問いに答えなさい．

(1) $R(A)$ の直交補空間を $R(A)^\perp$ とする．$R(A)^\perp$ の基底を一組求めなさい．

(2) 本問の設定では，s, t の値によっては $\boldsymbol{q}$ が定義できないことがある．では，$\boldsymbol{q}$ が定義できるためには s, t がどのような条件式を満たす必要があるか，答えなさい．

(3) (2) の条件式が満たされるものとして，下線部の射影を実現する射影行列を求めなさい．

(4) $||\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}||^2$ が最小となるような s, t の値を求めなさい．さらに，その s, t の下で $||\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}||^2$ の値を具体的に計算しなさい．

採点欄